

1. Notas

Se requiere desarrollar un programa con interfaz gráfica de usuario que genere una ventana donde se solicite el ingreso de cinco notas obtenidas por un estudiante. El programa debe calcular y mostrar en la parte inferior de la ventana los siguientes datos:

- Definir un método que imprima en pantalla los valores de los atributos del objeto.
- En un método *main* se deben crear dos personas y mostrar los valores de sus atributos en pantalla.

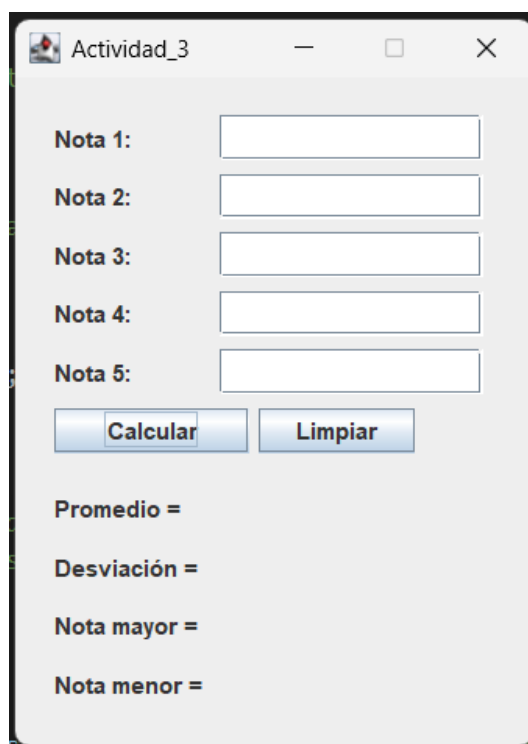
Ejercicios propuestos

- Modificar el programa del ejercicio para generar mensajes de alerta cuando se ingresen datos que no sean numéricos.
- Es obligatorio ingresar las cinco notas, se genera un mensaje de alerta cuando una nota no ha sido ingresada.

1.1. Interfaz de usuario

A continuación se detallan los componentes y estados de la interfaz gráfica desarrollada para la gestión y cálculo de notas estudiantiles:

1. **Ventana de Inicio (Limpia):** Estado inicial de la aplicación orientada al ingreso ordenado de los datos numéricos por parte del usuario.



The screenshot shows a window titled 'Actividad_3' with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains a form with five input fields, each preceded by a label: 'Nota 1:', 'Nota 2:', 'Nota 3:', 'Nota 4:', and 'Nota 5:'. Below these fields are two buttons: 'Calcular' and 'Limpiar'. At the bottom of the window, there are four labels for statistical results, each followed by an equals sign: 'Promedio =', 'Desviación =', 'Nota mayor =', and 'Nota menor ='.

Figura 1: Interfaz inicial limpia para la captura de las 5 notas obligatorias.

2. **Cálculo de Parámetros Exitoso:** Renderizado de los resultados estadísticos calculados en la sección inferior tras pasar los filtros de validación de datos.

Actividad_3

Nota 1: 4

Nota 2: 3.2

Nota 3: 2

Nota 4: 1

Nota 5: 5

Calcular Limpiar

Promedio = 3,04

Desviación estándar = 1,42

Valor mayor = 5.0

Valor menor = 1.0

Figura 2: Muestra del cálculo correcto de promedio, desviación estándar, nota mayor y nota menor.

3. **Manejo de Error por Campos Incompletos:** Alerta lanzada al usuario mediante un cuadro de diálogo cuando se deja sin diligenciar la totalidad de las notas.

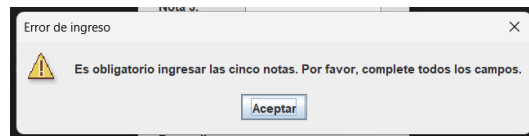


Figura 3: Mensaje de alerta emergente desplegado ante la ausencia de una o más notas.

4. **Manejo de Error por Formato No Numérico:** Alerta lanzada al usuario mediante un cuadro de diálogo cuando se utilizan caracteres alfanuméricos o especiales.

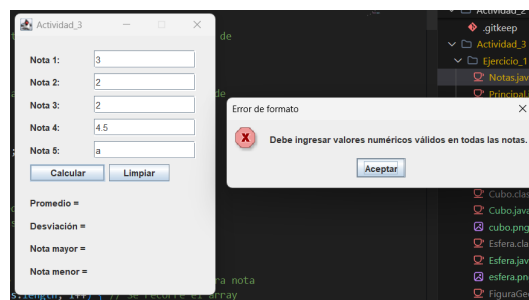
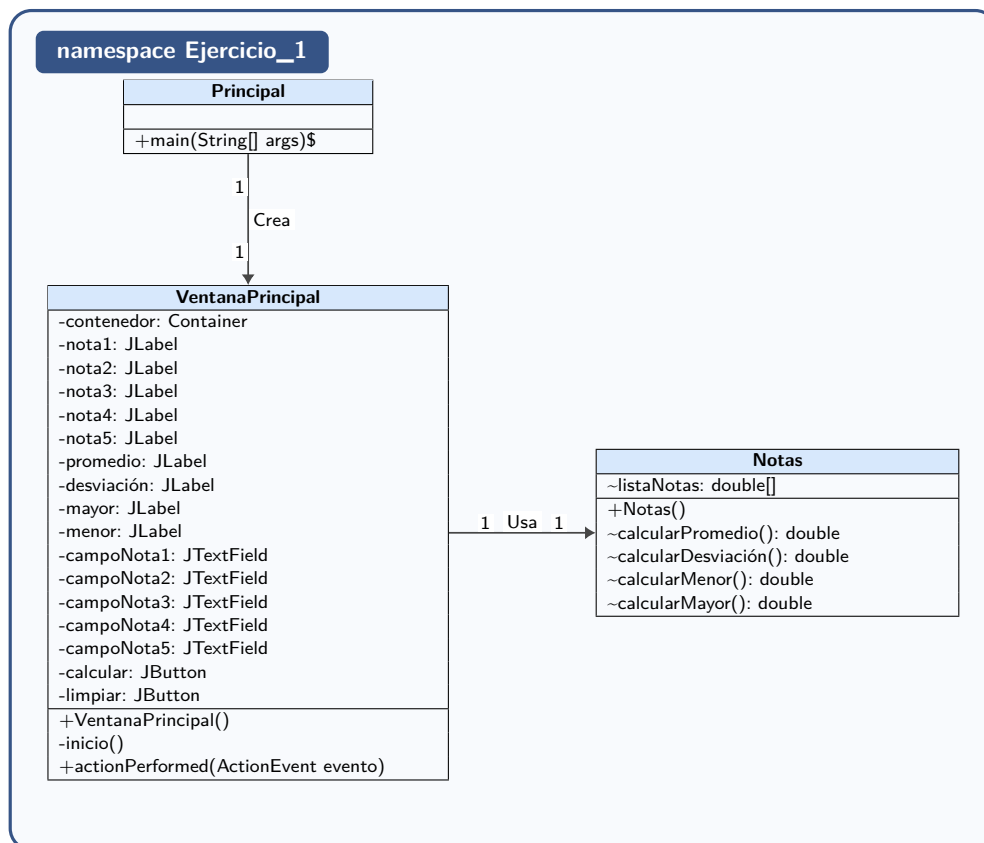


Figura 4: Diálogo informativo de alerta indicando que se ha ingresado un valor no válido.

1.2. Diagrama de clases



1.3. Casos de uso

■ Caso de Uso 1: Calcular Estadísticas

- **Actor:** Usuario (Estudiante/Docente).
- **Precondición:** La ventana principal de la aplicación debe estar desplegada.
- **Flujo Principal:** El usuario digita las 5 notas requeridas en las cajas de texto correspondientes y hace clic en el botón *Calcular*. El sistema computa los valores lógicos y los proyecta en las etiquetas inferiores.

■ Caso de Uso 2: Controlar Campos Vacíos e Incompletos

- **Actor:** Sistema.
- **Flujo Alternativo:** Si al oprimir *Calcular* el usuario omitió registrar al menos una de las notas, el sistema interrumpe el proceso estadístico y despliega una alerta mediante un cuadro de diálogo restrictivo indicando la obligatoriedad.

■ Caso de Uso 3: Validar Formato Numérico

- **Actor:** Sistema.
- **Flujo Alternativo:** Si el usuario ingresa texto no numérico (letras, símbolos) en algún campo, el sistema captura la excepción y emite un cuadro de diálogo informando el error de casteo para resguardar la consistencia operacional.

■ Caso de Uso 4: Limpiar Datos de la Interfaz

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo Principal:** El usuario presiona el botón *Limpiar*. El sistema elimina los textos de los *JTextField* y devuelve los resultados a su estado por defecto.

1.4. Link

Para verificar funcionamiento se debe ejecutar el archivo de "Principal.java"

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_3/Ejercicio_1

2. Figuras

Se requiere desarrollar un programa con interfaz gráfica de usuario que permita calcular el volumen y superficie de varias figuras geométricas. Las figuras geométricas son el cilindro, la esfera y la pirámide.

- Para el cilindro se solicitan su radio y altura (en centímetros).
- Para la esfera, su radio (en centímetros).
- Para la pirámide, su base, altura y apotema (en centímetros).

Una vez ingresados estos datos, el programa calcula el volumen y superficie de cada figura. Para desarrollar el programa se debe crear una jerarquía de clases para las diferentes figuras geométricas requeridas. Ejercicios propuestos

- Agregar el cálculo del volumen y superficie de otras figuras geométricas como el cubo y el prisma.
- Agregar a cada figura geométrica correspondiente su imagen correspondiente.

2.1. Interfaz de usuario

La arquitectura de visualización del segundo ejercicio segmenta la navegación a través de un panel centralizado de control que invoca vistas modales autónomas para cada sólido geométrico:

1. **Menú Selector Principal:** Panel general provisto de botones para redirigir al sólido geométrico que se requiere analizar.

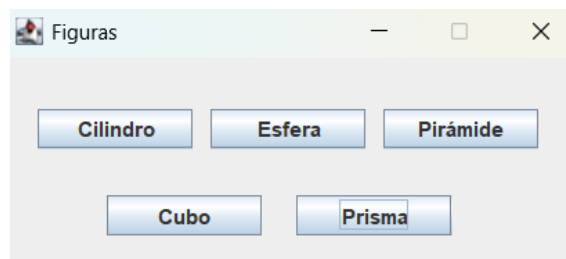


Figura 5: Ventana principal con el menú de selección de los 5 cuerpos tridimensionales.

2. **Vistas Especializadas por Figura:** Cada ventana secundaria captura los parámetros únicos del objeto matemático, ejecuta los métodos heredados e ilustra la figura mediante el componente gráfico embebido.

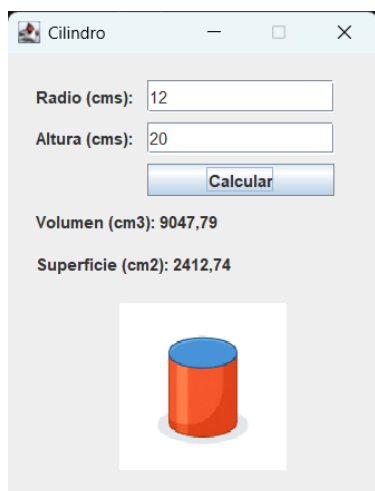


Figura 6: Cálculo y renderizado del Cilindro.

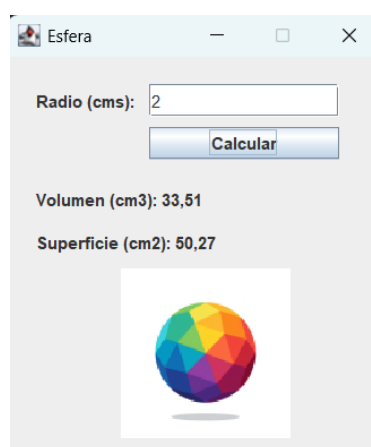


Figura 7: Cálculo y renderizado de la Esfera.

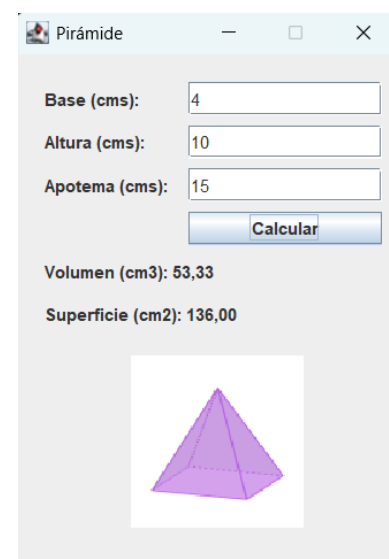


Figura 8: Cálculo y renderizado de la Pirámide.

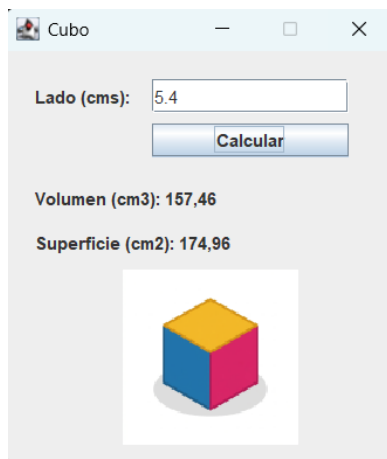


Figura 9: Cálculo y renderizado del Cubo.

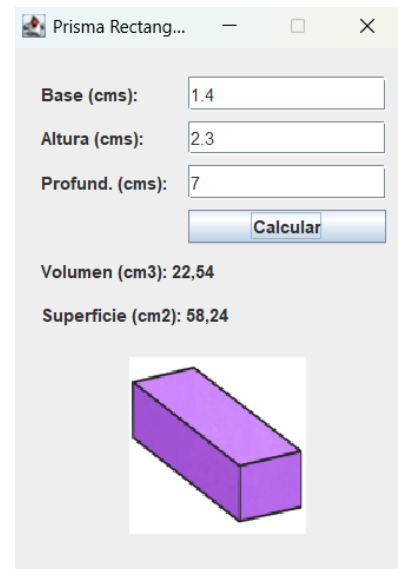


Figura 10: Cálculo y renderizado del Prisma.

3. **Gestión Integral de error de formato:** Ventana emergente la cual alerta de error de formato o nulidad de valor en el campo.

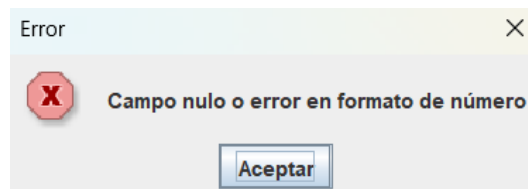
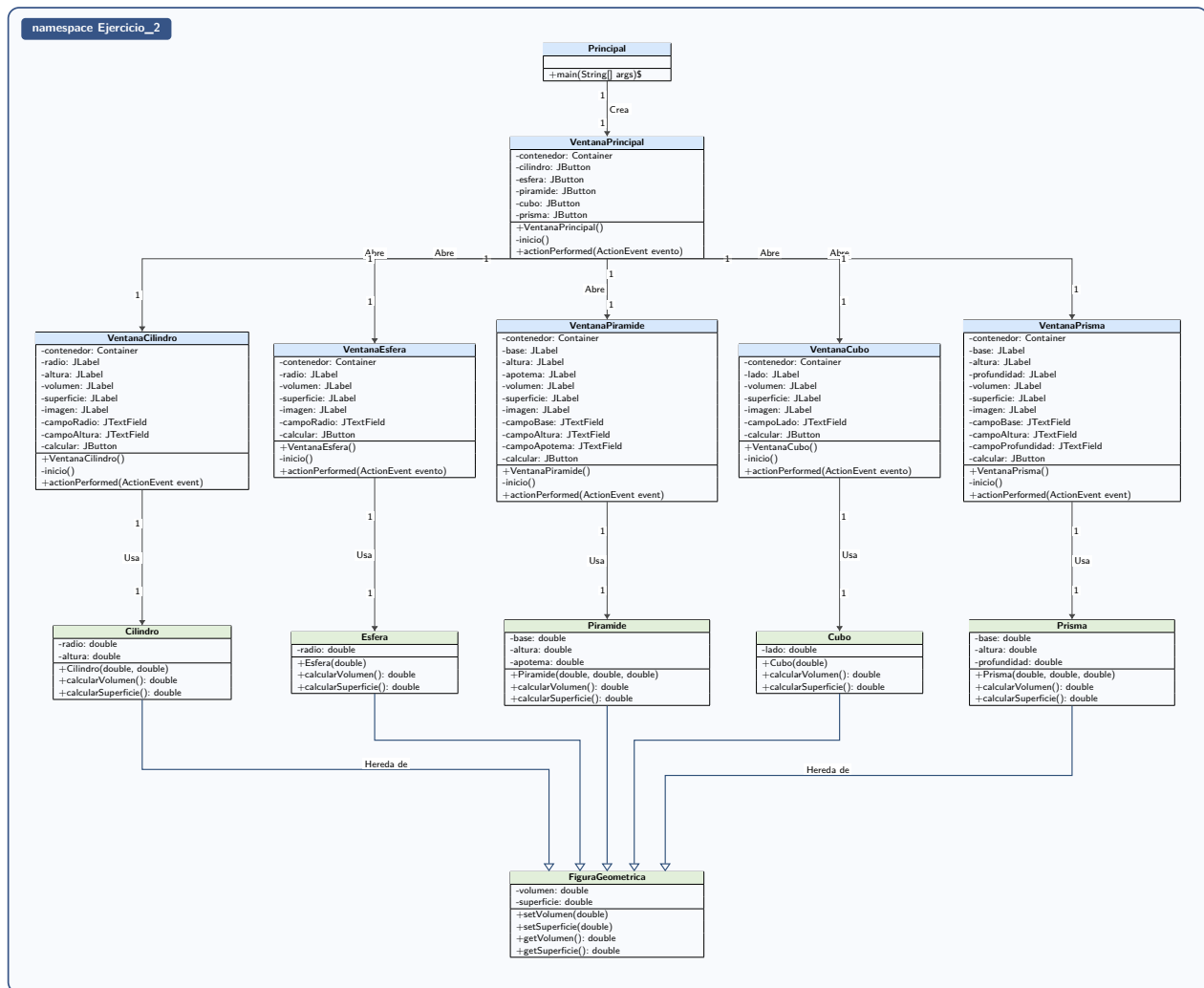


Figura 11: Alerta de error al ingresar datos no numéricos en los parámetros geométricos.

2.2. Diagrama de clases



2.3. Casos de uso

■ Caso de Uso 1: Seleccionar Figura Tridimensional

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo Principal:** El usuario visualiza la ventana principal y presiona el botón del cuerpo geométrico deseado (Cilindro, Esfera, Pirámide, Cubo o Prisma). El sistema captura el evento e inicializa y abre la ventana secundaria correspondiente.

■ Caso de Uso 2: Calcular Atributos del Sólido

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo Principal:** Dentro de la ventana específica de la figura, el usuario registra los parámetros métricos solicitados en los campos de entrada y pulsa el botón *Calcular*. El sistema instancia el objeto del modelo, ejecuta las funciones heredadas de *FiguraGeometrica* para hallar volumen y superficie, actualiza las etiquetas y despliega la ilustración representativa.

■ Caso de Uso 3: Mitigación de Excepciones de Datos

- **Actor:** Sistema.
- **Flujo Alternativo:** Si las entradas suministradas por el usuario contienen nulos, espacios vacíos o texto no convertible a tipos decimales de precisión (*double*), el sistema interrumpe el flujo, captura la excepción mediante un entorno estructurado try-catch, y proyecta la interfaz de aviso de *ErrorFormat*.

2.4. Link

Para verificar funcionamiento se debe ejecutar el archivo de "Principal.java"

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_3/Ejercicio_2